



# Разработка системы позиционного отслеживания транспортных средств с обработкой событий в реальном времени

Быстров М.Д., 4131з

Фомин А.В., к.т.н., доц.

2026

*Спроектировать и реализовать систему позиционного отслеживания транспортных средств с обработкой событий в реальном времени.*

## Проблема

*При выполнении позиционного мониторинга и диспетчеризации ТС необходимо иметь возможность пространственно-временного поиска телеметрии и зонального отслеживания в реальном времени.*

## Подход

*Применение методов пространственной дискретизации для создания пространственных индексов в памяти и в базе данных. Разработка системы отслеживания с использованием микросервисной архитектуры с предоставлением пользовательского веб-интерфейса.*

## Ожидаемый результат

*Ожидаемый результат: система обработки телеметрических данных, обладающая высокой производительностью, отказоустойчивостью и потенциалом масштабирования, предоставляющая возможности, повышающие эффективность процесса отслеживания транспортных средств.*

- 1 Проанализировать предметную область, её современное состояние, обосновать актуальность разработки;
- 2 Провести этапы выявления, анализа и документирования требований к разрабатываемой системе;
- 3 Описать возможные методы решения задач; выбрать наиболее эффективные;
- 4 Обосновать выбор технологий для реализации системы;
- 5 Спроектировать архитектуру системы и структуру обрабатываемых и хранимых данных;
- 6 Реализовать и описать реализованные модули системы, их назначение и алгоритмы работы;
- 7 Провести тестирование системы, описать результаты тестирования;
- 8 Описать ввод в эксплуатацию системы;
- 9 Определить пути дальнейшего развития.

В эпоху цифровой трансформации в транспортной сфере широко используются возможности навигационных систем и сетей передачи информации для управления производственными процессами. Прогресс в этой области делает актуальными проблемы:

- Обработки больших потоков телеметрических данных;
- Поиска необходимых исторических телеметрических данных;
- Анализа телеметрических данных в кратчайшие сроки.

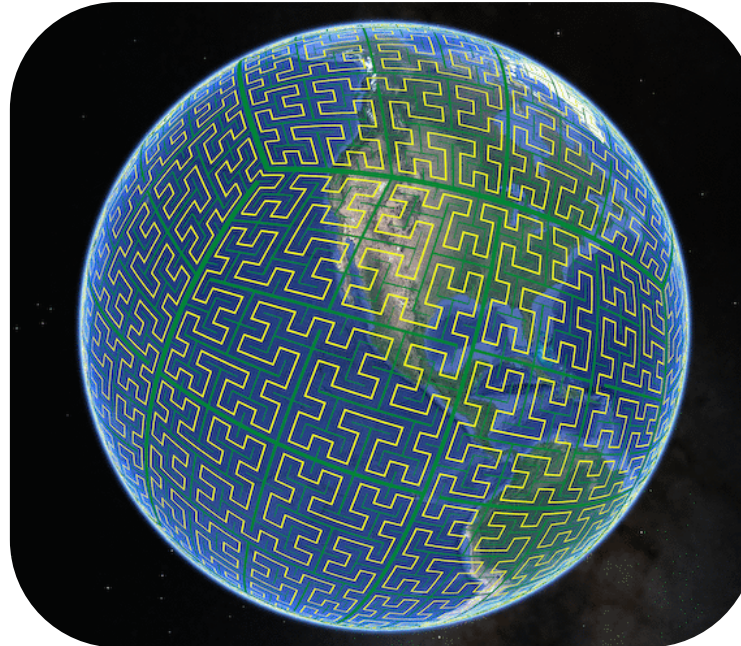
Эффективное решение этих задач позволит транспортным предприятиям получить новые аналитические возможности, уменьшить расходы на вычислительные ресурсы.

ГНСС-мониторинг транспортных средств активно развивается ввиду требований законодательства различных стран, поступательного развития спутниковых систем и бортовых устройств, а также благодаря разработке систем управления и мониторинга различных направлений.

Основными интересантами решения перечисленных проблем являются частные и государственные транспортные предприятия, контролирующие органы, разработчики программных продуктов в сфере позиционного мониторинга и обработки телеметрии.

## Пространственная индексация

- Google S2 Geometry – система дискретизации земной поверхности
- Земная поверхность разбивается на ячейки различных уровней, объединенные в иерархию



- S2 позволяет разбивать пространство до ячеек размером 0.93 см<sup>2</sup>
- Иерархическая модель и целочисленная индексация располагает к созданию пространственных индексов в памяти и СУБД

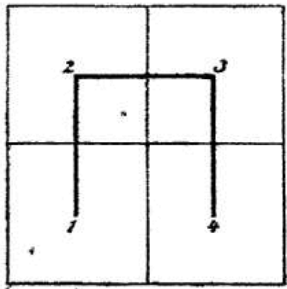
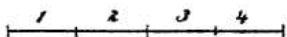


Fig. 1.

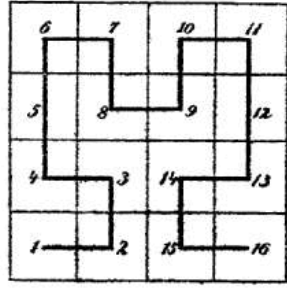


Fig. 2.

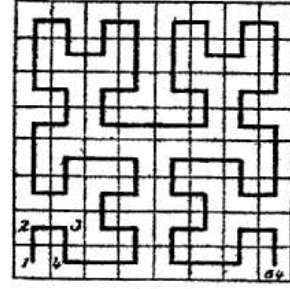
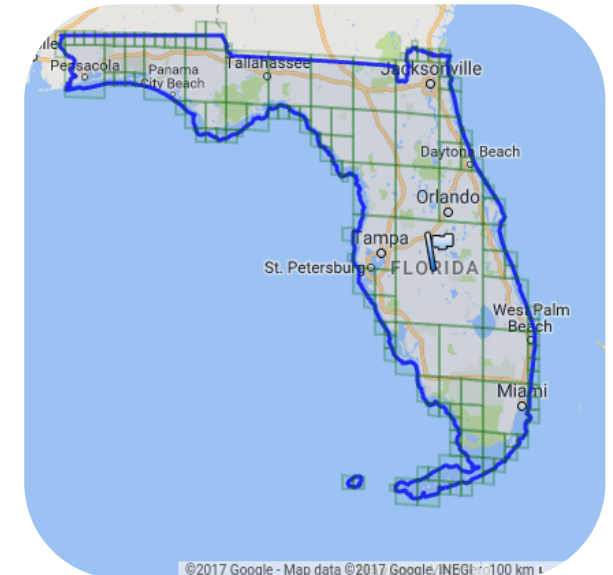


Fig. 3.

- Ячейки нумеруются в порядке, заданном кривой Гильберта, которая проходит через каждую ячейку пространства единожды
- Номер ячейки – целое 64-битное число



## Архитектурные решения

- Микросервисная архитектура
- Взаимодействие через брокер сообщений

## Методы разработки

- Обзор аналогов
- Анализ, документирование требований
- Проектирование БД и API модулей
- Компонентное описание системы

## Хранение и обмен данными

Kafka: надежность, скорость, масштабируемость  
PostgreSql: популярность, расширения для работы с геоданными (PostGIS)

## Пользовательский интерфейс

TypeScript – типизация, экосистема JS  
Vue.js – актуальность, компонентный подход  
Vite – поддержка Vue, экосистема Node.js

## Серверные технологии

Kotlin – удобство (не Java), экосистема JVM, S2 библиотека  
Gradle – поддержка Gradle DSL  
Spring Boot – популярность, скорость разработки, экосистема

## Развертывание

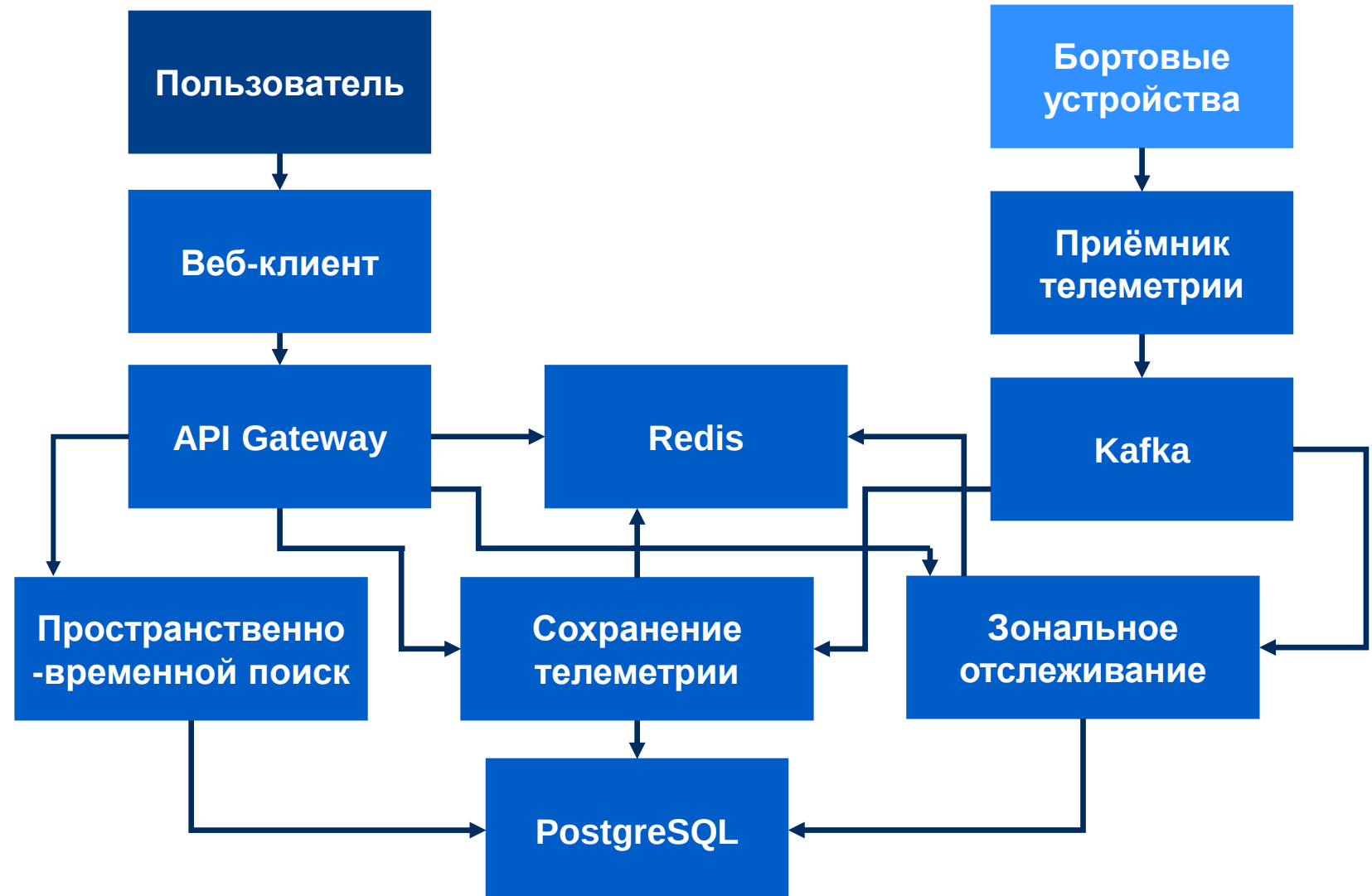
Docker – контейнеризация: изоляция, декларативность конфигураций (Docker Compose)  
VCS GitHub: автоматизация развертывания с помощью Actions

## Взаимодействие компонентов

Решение –  
микросервисная  
система

Поток телеметрии:  
1. Приемник данных  
2. Брокер сообщений  
3. Потребители

Пользовательские и  
интеграционные  
запросы приходят на  
API Gateway.





## Пространственно-временной поиск на базе S2

Составной индекс по времени и пространству



### Обработка телеметрии

Показатели

Дискретизация

В базе данных

(59,97298, 30,45088)  
2026-05-09T09:13:35Z



S2: 5086308267794104320 (16 уровень)  
2026-05-09T09:10:00Z (обрезка до 5 мин)

### Поиск телеметрии

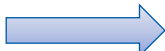
Поисковый запрос  
(пространство и время)

S2-индексация  
(16 уровень)

Итоговые условия для  
запроса в базе данных

S2: 5086308267525668864 (уровень 15)

Время: интервал  
[2026-05-09T09:00:00Z, 2026-05-09T09:20:00Z]



S2: интервал [50863082675256688642, 5086308269673152512] (уровень 16)

Время: интервал  
[2026-05-09T09:00:00Z, 2026-05-09T09:20:00Z]

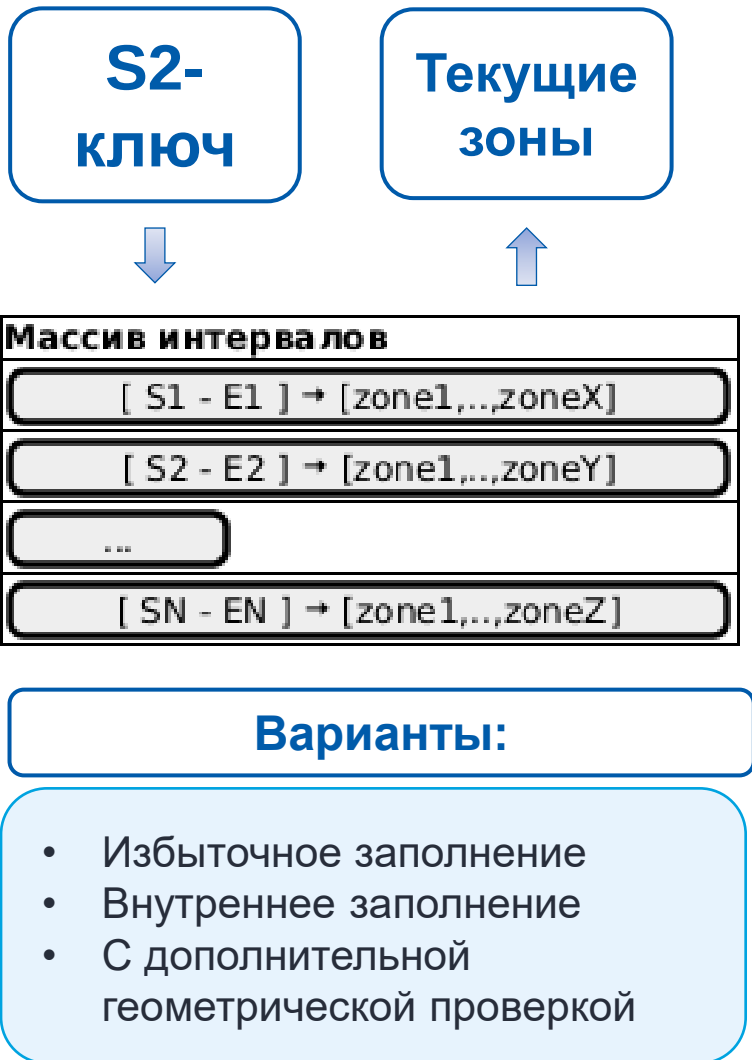
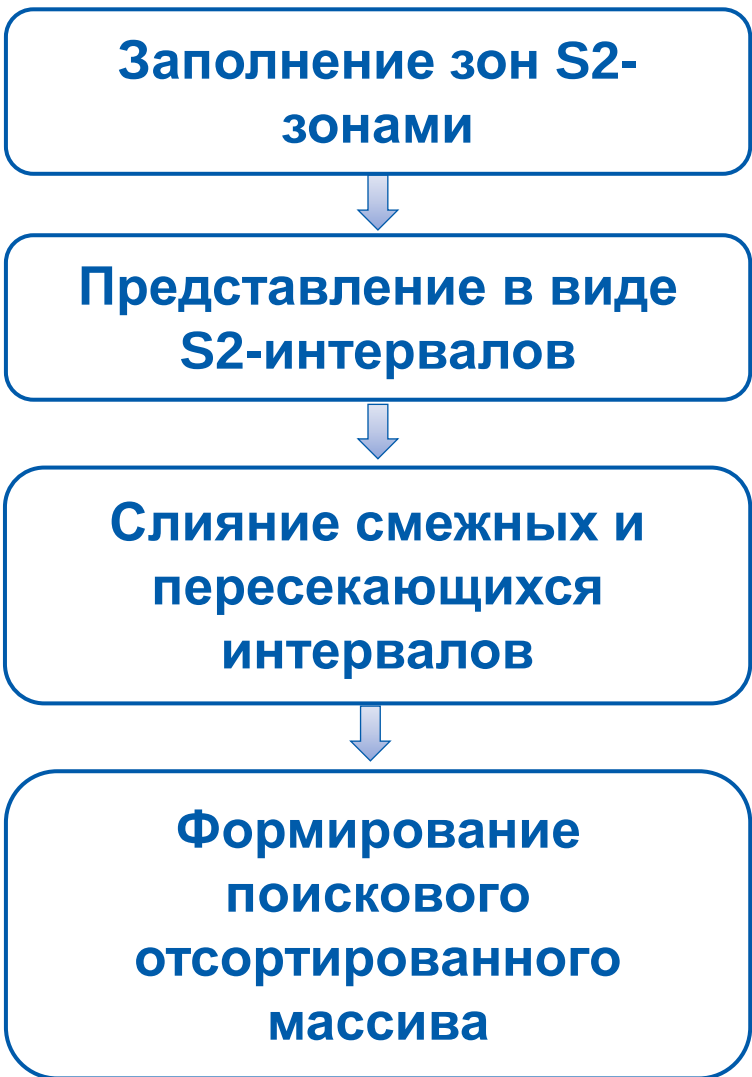
Мощность индекса: В СПб ~75000 зон S2; в 24 часах 288 интервалов по 5 минут







## Пространственный поиск на базе S2



Создана система, обеспечивающая процесс мониторинга транспортных средств



Зоны



Устройства



Поиск навигации

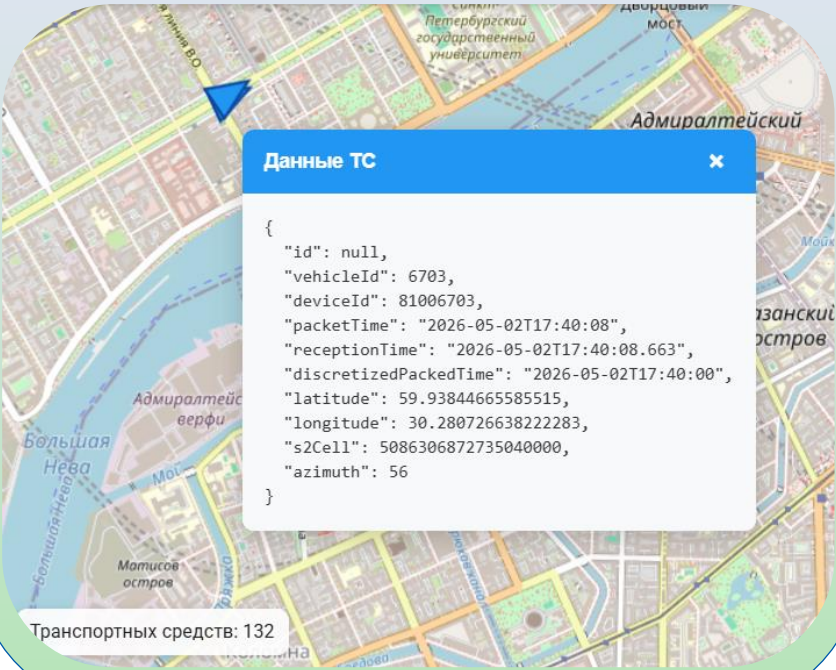


ТС на карте

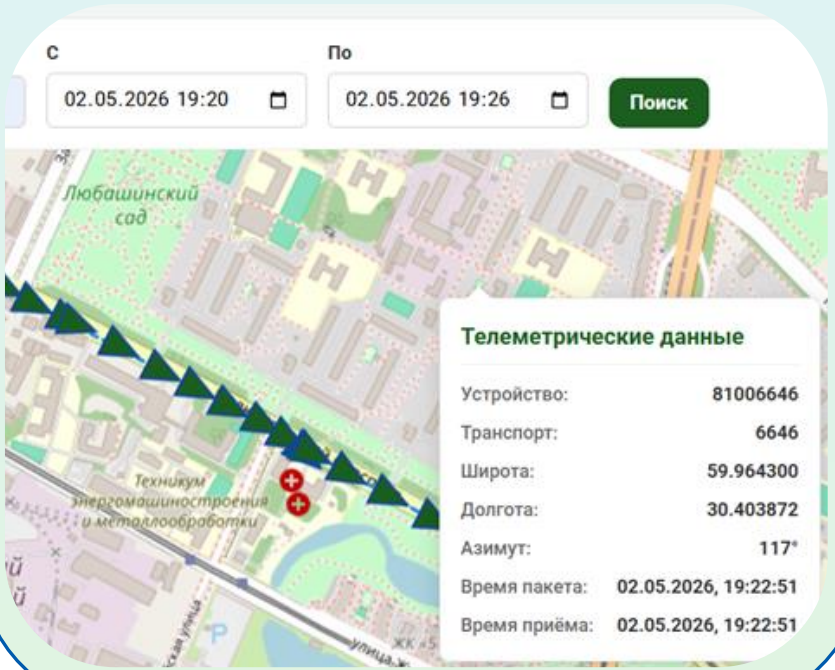


События

Позиционное отслеживание актуальных телеметрических данных



Позиционное отслеживание исторических телеметрических данных



Генерация событий зонального отслеживания с минимальной задержкой

### События посещения зон

События в реальном времени (последние 500)

● Не подключено

500/500

Подключить

| Вход/Выход | ID устройства | ID ТС   | ID зоны    | Название зоны   | Дата и время         |
|------------|---------------|---------|------------|-----------------|----------------------|
| Вход       | 81006577      | ТС 6577 | Зона 63859 | 3 KM            | 03.05.2026, 12:22:51 |
| Выход      | 81006667      | ТС 6667 | Зона 65489 | МОРСКАЯ НАБ.,19 | 03.05.2026, 12:22:51 |

По

02.05.2026 19:40

02.05.2026 20:40

Время кратно 5 минутам

Время кратно 5 минутам

Поиск

Нарисовать зону

Выделена зона: [30.4351, 59.9664], [30.4340, 59.9601], [30.4470, 59.9602], [30.4474, 59.9672], [30.4351, 59.9664]

Очистить

Найденные устройства в зоне

Устройство ID: 80006734

Транспорт ID: 6734

Период: 02.05.2026, 17:08:19 – 02.05.2026, 17:11:46

Построить трек

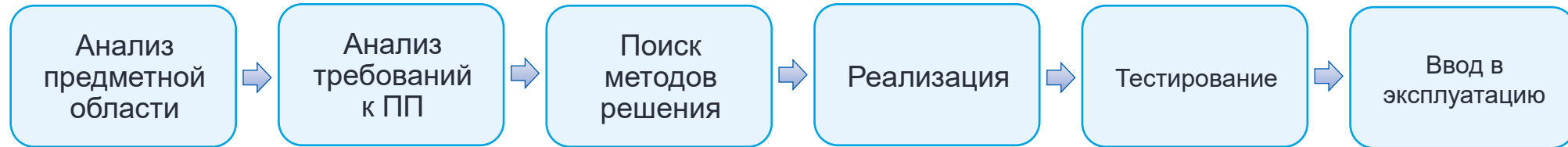
Пространственно-временной поиск исторических телеметрических данных

Установлено, что программный продукт соответствует требованиям

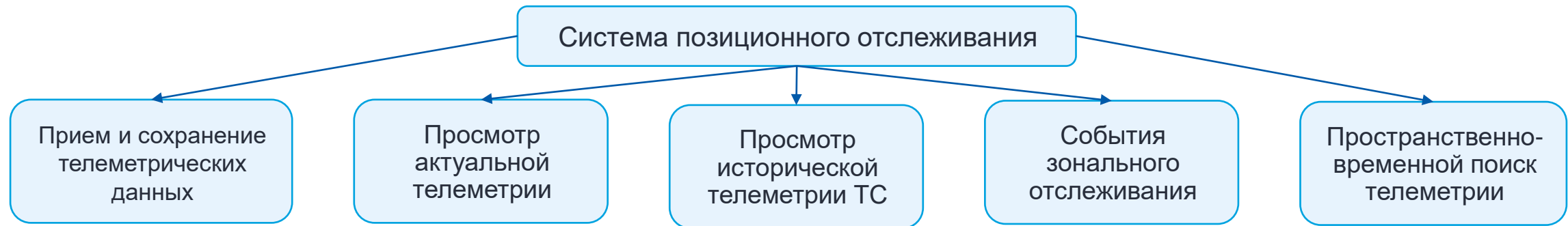
Узкое место: прием и сохранение телеметрических данных

| Вид тестирования                                  | Результаты                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автоматизированные модульные тесты                | Достигнуто покрытие тестами на уровне 90% (строки)<br>Запуск тестов производится при выполнении автоматизированного развертывания                                                                                                    |
| Ручное интеграционное функциональное тестирование | Проведено тестирование всех функций системы, задействованы все модули                                                                                                                                                                |
| Нагрузочное тестирование                          | Смоделирован тестовый блок телеметрических данных и передан на вход каждого из модулей<br><br>Средняя производительность системы оценена на уровне 6000 сообщений в секунду, модуля сохранения телеметрии – 3100 сообщений в секунду |

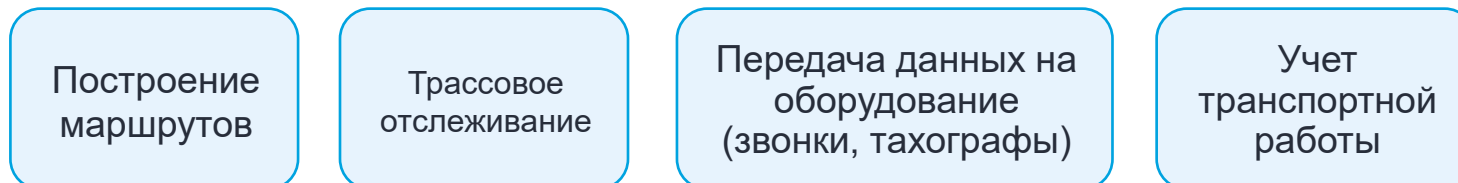
## В ходе работы выполнены этапы



## Основные результаты работы



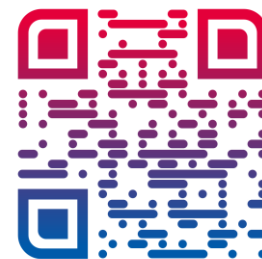
## Перспективы развития





**ГУАП**

<https://guap.ru>



# Спасибо за внимание!

Быстров М.Д., 4131з

Фомин А.В., к.т.н., доц.